

🏢 SYNCRA SaaS Enterprise — دليل دورة الحياة والاستخدام المتكامل خطوة بخطوة

(Complete Step-by-Step User Lifecycle & Testing Guide)

🔧 (System Readiness) نظرة عامة والجاهزية التقنية

بدون أي بيانات تجريبية وهمية (**Production SaaS**) %تعمل الآن كمنظومة سحابية إنتاجية حقيقية 100 **SYNCRA** منصة وقاعدة، (**Multi-Tenant Isolation**) مع عزل سحابي كامل بين المؤسسات، (Demo Shortcuts) أو أزرار اختصارات تجريبية **TF-IDF Vector** + للشواهد الطبية (**EasyOCR**) ونماذج ذكاء اصطناعي حقيقية، (**SQLite syncra_saas.db**) بيانات فعلية (للمجريدة الرسمية والتشريع الجزائري **RAG**).

- **رابط المنصة**: <http://localhost:3000> (Reverse Proxy / الخادم العاكس)
- **رابط الواجهة الخلفية المباشر**: <http://127.0.0.1:8000> (FastAPI Engine)
- **أداة فحص قاعدة البيانات**: `python query_db.py`

🗺️ (The Complete SaaS Lifecycle) خريطة دورة حياة النظام

graph TD

```

A[1. فتح حساب مؤسسة جديدة] --> B[2. تسجيل الدخول وحفظ الجلسة]
B --> C[3. إعداد بيانات المؤسسة والسجل التجاري]
C --> D[4. تسجيل الأجراء في قاعدة البيانات]
D --> E[5. اشتراكات CNAS و IRG حساب الأجور وسلم]
E --> F[6. DAS و ملف Fiche de Paie تصدير كشوف الأجور]
F --> G[7. التلقائي OCR معالجة الشواهد الطبية عبر]
G --> H[8. RAG استشارة المساعد القانوني الذكي]
D --> I[9. وبراءة الذمة ATS واستمارة STC تصفية الحساب]
B --> J[10. تسجيل الخروج وفحص أمان الجلسة]
  
```

🚀 (Company Registration) الخطوة 1: فتح حساب مؤسسة جديدة

في قاعدة البيانات مع حسابه الإداري المخصص (Tenant) **الهدف**: إنشاء مستأجر سحابي معزول

1. **افتح المتصفح على الرابط**: <http://localhost:3000>.
2. ستظهر لك شاشة الدخول الحديثة الخاصة بالإنتاج (**SYNCRA Portal**).
3. انقر على تبويب "**فتح حساب مؤسسة**".
4. املأ البيانات الحقيقية لمؤسستك:
 - **مثلاً مؤسسة الأفق للحلول الرقمية (Raison Sociale) اسم المؤسسة**
 - (إلخ، **SPA، EURL، SARL**) **الشكل القانوني**: اختر من القائمة
 - **B26 مثلاً 0987654-16/00 (RC) السجل التجاري**
 - **مثلاً سمير قدور (Admin) اسم ولقب المسؤول**
 - **admin@al-ofok.dz البريد الإلكتروني**: مثلاً
 - **Admin@2026! كلمة المرور**: اختر كلمة مرور قوية (مثلاً)

5. **(Créer)** اضغط على زر "إنشاء المؤسسة وبدء الاستخدام".

6. **النتيجة المتوقعة:**

- يظهر إشعار نجاح بتسجيل المؤسسة.
- بقاعدة البيانات **tenants** يتم إنشاء المعرف السحابي للمؤسسة تلقائياً في جدول.
- يتم نقلك مباشرة إلى لوحة التحكم الخاصة بمؤسستك المعزولة.

الخطوة 2: اختبار تسجيل الدخول والخروج وأمان الجلسة (Auth & Logout Test)

لا يعيد الدخول تلقائياً (Refresh) **الهدف:** التأكد من أن تسجيل الخروج يحذف الجلسة تماماً، وأن تحديث الصفحة

1. انقر على زر "خروج" ذو اللون الأحمر، في الشريط العلوي (Topbar).
2. **(loginScreen) النتيجة الفورية:** تخرج من المنصة فوراً وتعود إلى شاشة تسجيل الدخول.
3. **(Refresh Test) اختبار التحديث:**
 - اضغط (Ctrl + R) أو زر تحديث المتصفح F5 اضغط.
 - **الملاحظة الدقيقة:** تظل في شاشة تسجيل الدخول ولا تظهر أي واجهات داخلية أو بيانات أجراء نهائياً.
4. **تسجيل الدخول مجدداً:**
 - أدخل البريد الإلكتروني الذي سجلت به **admin@al-ofok.dz**.
 - أدخل كلمة المرور **Admin@2026!**.
 - فقل خيار "تذكر بيانات الدخول" إذا أردت بقاء الجلسة بعد إغلاق المتصفح.
 - **(Connexion) اضغط "دخول إلى المنصة".**
5. **النتيجة:** يتم فتح لوحة التحكم واسمك يظهر أعلى اليسار في بطاقة الحساب.

الخطوة 3: تخصيص وتعديل بيانات المؤسسة (Enterprise Profile Setup)

STC **الهدف:** تحديث الأرقام الجبائية والاجتماعية التي تظهر في ترويسة كشوف الأجور ومخالفات

1. أو انقر على اسم الشركة في الشريط **(Paramètres)** من القائمة الجانبية، اذهب إلى تبويب "إعدادات المنظومة" العلوي.
2. "انقر على زر "تعديل بيانات المؤسسة".
3. قم بتعبئة:
 - (رقماً) مثلاً 002616098765432 **(NIF): رقم التعريف الجبائي** 15
 - (رقماً) مثلاً 002616010012345 **(NIS): رقم التعريف الإحصائي** 15
 - (أرقام) مثلاً 9876543210 **(N° Adhérent CNAS): رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي** 10
 - **العنوان والمقر الاجتماعي:** مثلاً حي الأعمال، باب الزوار، الجزائر
4. "اضغط "حفظ في قاعدة البيانات".
5. **النتيجة:** تنعكس هذه البيانات فوراً على كل كشوف الأجور والمستندات القانونية المولدة للمؤسسة.

الخطوة 4: تسجيل أجير جديد في قاعدة البيانات (Employee Onboarding)

الهدف: إضافة عمال جدد للمؤسسة مع عزلهم التام عن باقي المؤسسات

1. ("أو من تبويب "سجل الأجراء" **(Ajouter Employé)** من الشريط العلوي، انقر على زر "تسجيل أجير جديد".
2. املأ بيانات العامل:
 - **الاسم واللقب:** مثلاً سفيان بن عيسى
 - (رقماً) مثلاً 881204128845 **(NSS): رقم الضمان الاجتماعي** 12

- المسمى الوظيفي: مثلاً مهندس نظم وشبكات
 - القسم: مثلاً المديرية التقنية
 - (محدد المدة) CDD دائم (أو) CDI نوع العقد: اختر
 - تاريخ الالتحاق: مثلاً 01-03-2024
 - مثلاً 75000 دج: (Salaire de Base) الراتب الأساسي
 - مثلاً 4500 دج: (IEP) منحة الأقدمية
 - مثلاً 10000 دج: (Primes) المكافآت
 - (منحة النقل والإطعام: قيم معيارية (مثلاً 3000 دج نقل و 4000 دج إطعام)
 - رقمًا 20: (RIB) رقم الحساب البريدي/البنكي
 - CCP أو BNA أو BEA اسم البنك: مثلاً
3. اضغط زر "حفظ وتثبيت الأجير".
4. النتيجة:
- برقم المستأجر الحالي SQLite في employees يتم حفظ الأجير فوراً في جدول
 - يظهر مباشرة في جدول الأجراء وفي قوائم حساب الرواتب وكشوف الأجر

§ (Payroll & Fiche de Paie) الخطوة 5: حساب الأجر وكشف الراتب

و. 25%، ومصادقة المادة 86 9% CNAS واشتراكات، 2022 IRG الهدف: تطبيق الحساب القانوني التام لسلم

1. "Fiche de Paie" من القائمة الجانبية، انقر على "كشف الراتب المفصل".
2. (من القائمة المنسدلة في الأعلى، اختر الأجير الذي أضفته (مثلاً سفيان بن عيسى).
3. تفحص الحساب الآلي الحتمي:
 - (حاصل جمع (الأساسي + الأقدمية + المكافآت: (Brut) الراتب الأساسي الخام
 - يخصم 9% تماماً من الخام الخاضع للاشتراك: (9% CNAS) اقتطاع الضمان الاجتماعي
 - 9% الخام ناقص حصة الضمان الاجتماعي 9: (Imposable) الخام الخاضع للضريبة
 - يطبق السلم التصاعدي الرسمي الصادر في قانون المالية 2022 بدقة، (2022 IRG) ضريبة الدخل الإجمالي
 - مع إسقاطات المادة 67 وحماية الأجر التي تقل عن أو تساوي 30,000 دج وإعفاؤها 100
 - التعويضات غير الخاضعة + IRG اقتطاع - 9% CNAS الخام - اقتطاع: (Net à Payer) الصافي للدفع
4. مطابقة المادة 86 (قانون 90-11): تأكد من ظهور شارة الأمان الخضراء التي تؤكد تجاوز الراتب للحد الأدنى للأجر (دج 20,000 SNMG).
5. مع العلامة المائية PDF أو تصديره إلى "Imprimer Fiche" طباعة كشف الراتب: انقر على زر "طباعة كشف الراتب" الرسمية وختم المؤسسة

📊 (DAS Export) الخطوة 6: تصدير التقرير السنوي للتصريح بالأجر

التصريح عن بعد CNAS الهدف: توليد ملف التصريح السنوي للضمان الاجتماعي المتوافق مع بوابة

1. أو "جدول الأجر الشامل" (Dashboard) من القائمة الجانبية، اذهب إلى تبويب "لوحة التحكم والمؤشرات (Matrice)".
2. "DAS (CNAS CSV)" ابحث عن زر "تصدير تصريح".
3. انقر على الزر.
4. على جهازك متضمناً SYNCRA_DAS_CNAS_Annue1_2026.csv النتيجة: يتم تحميل ملف
 - (NSS) رقم الضمان الاجتماعي لكل عامل
 - الاسم واللقب والوظيفة
 - مجموع الرواتب الخاضعة السنوية
 - %الحصة العمالية 9% والحصة الباترونالية 25% والمجموع الإجمالي 34

📄 (EasyOCR Engine) الخطوة 7: معالجة الشواهد الطبية بالذكاء الاصطناعي

الهدف: قراءة صور الشواهد الطبية واستخراج مدة الإجازة والرقم التأميني وتطبيق الخصم تلقائياً.

1. **(Module OCR)** من القائمة الجانبية، انقر على "معالجة الشواهد الطبية".
2. اختر اسم الأجير المعني بالإجازة المرضية.
3. JPG، PNG، PDF) قم بسحب وإسقاط أو اختيار صورة شهادة طبية أو وصفة (يُدمج).
4. "اضغط على زر "معالجة واستخراج البيانات بالذكاء الاصطناعي".
5. ماذا يحدث في الواجهة الخلفية:
 - (تحليل الصورة ثلاثية اللغات (عربي، فرنسي، إنجليزي PyMuPDF و EasyOCR يتولى نموذج
 - اسم الطبيب، وتاريخ البداية وعدد الأيام (NSS) يتم استخراج رقم الضمان الاجتماعي
 - خصم اليوم $\text{خصم اليوم} = \frac{\text{الراتب الأساسي}}{30}$ بحساب مبلغ الخصم من الراتب اليومي للأجير بناءً على راتبه الأساسي الواحد
 - وتظهر فوراً في جدول سجل الشواهد الطبية المعتمدة `medical_leaves` يتم تسجيل الشهادة في جدول

📄 (TF-IDF Cosine RAG) الخطوة 8: استشارة المساعد القانوني الذكي

الهدف: البحث والاسترجاع الحتمي من نصوص الجريدة الرسمية وقانون العمل الجزائري 90-11.

1. **(Assistant RAG)** من القائمة الجانبية، انقر على "المساعد القانوني والتشريع".
2. ستجد صندوق المحادثة والبحث القانوني.
3. اكتب أي سؤال قانوني حقيقي، مثل:
 - ما هي شروط فترة التجربة في عقد العمل وفق القانون 90-11؟
 - كيف يتم تعويض الأجير عن رصيد العطل السنوية غير المستهلكة؟
 - ما هو الأجر الوطني الأدنى المضمون وما نص المادة 86؟
 - ما هي مدة الإشعار المسبق عند إنهاء علاقة العمل؟
4. "اضغط "إرسال واستشارة".
5. النتيجة المعروضة:
 - (`legal_articles`) استرجاع نص المادة الدقيقة من قاعدة النصوص القانونية.
 - عرض رقم المادة والجريدة الرسمية وتاريخ الإصدار.
 - (**Cosine Similarity Score %**) نسبة التطابق الدلالي المئوية.
 - صياغة التوصية القانونية الواجب على مدير الموارد البشرية اتباعها.

📄 ATS الخطوة 9: تصفية الحساب وبراءة الذمة واستمارة

الهدف: إدارة نهاية الخدمة وتسليم الوثائق القانونية الإلزامية للمغادرين.

(Solde de Tout Compte - STC) أولاً: مخالصة تصفية كل حساب

1. **(STC & Clôture)** من القائمة الجانبية، انقر على "تصفية كل حساب".
2. اختر الأجير الذي انتهت علاقته التعاقدية.
3. (تسريح، تقاعد، CDD حدد سبب نهاية الخدمة (استقالة، نهاية عقد
4. (أدخل رصيد أيام العطل المتبقية (مثلاً 15 يوماً
5. يقوم النظام فوراً بحساب:
 - تعويض العطل غير المستهلكة.
 - تعويض الأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة.

- تعويض مهلة الإشعار المسبق (Préavis).
 - الصافي الإجمالي للمخالصة.
6. يمنع التلاعب بالمخالصة (**Cryptographic Seal Hash**) يتم توليد ختم أمان مشفر.
7. انقر على "طباعة وثيقة تصفية الحساب وبراءة الذمة" لتوليد وثيقة قانونية معززة بتوقيع وبراءة ذمة للطرفين.

Attestation ATS) ثانياً: استمارة التأمين الاجتماعي

1. "استمارة التأمين (Formulaire ATS CNAS) من القائمة الجانبية، انقر على "استمارة التأمين".
2. اختر الأجير المطلوب.
3. يقوم النظام تلقائياً بملء جدول الـ 12 شهراً الأخيرة بالأجور المصرح بها، والاقتطاعات الاجتماعية 9%، وتواريخ الانقطاع عن العمل.
4. "الرسمية" لطباعة الاستمارة الرسمية المعتمدة لدى شبابيك الضمان الاجتماعي ATS انقر على "طباعة استمارة (CNAS).

Database (خطوة 10: فحص قاعدة البيانات وتأكد العزل السحابي Verification)

الهدف: التأكد من أن كل ما تم إدخاله محفوظ في قاعدة بيانات حقيقية وبشكل معزول تماماً

في مجلد المشروع، وشغل الأداة المباشرة (Terminal أو PowerShell) افتح موجه الأوامر

```
python query_db.py
```

أو نفذ استعلامات مخصصة، مثلاً:

```
# عرض جميع المؤسسات المسجلة في السحابة
python query_db.py "SELECT id, name, legal_form, rc, email FROM tenants"

# عرض الأجراء المسجلين ومؤسساتهم
python query_db.py "SELECT id, tenant_id, name, job_title, base_salary FROM employees"

# OCR عرض الشواهد الطبية المسجلة عبر
python query_db.py "SELECT id, tenant_id, employee_id, doctor_name, duration_days, deduction_amount FROM medical_leaves"
```

Production Checklist) جدول التحقق من الجاهزية والإنتاجية

الميزة / الإجراء	الحالة	التحقق التقني
إزالة الحسابات التجريبية (Demo Removal)	منجز ☒ 100%	حُذفت نصوص مؤسسة النور وشركة الأطلس من واجهة الدخول وحقول الإدخال فارغة تماماً
حفظ الجلسة وأمان تسجيل الخروج	منجز ☒ 100%	تمنع (Refresh) تسجيل الخروج يسمح الجلسة، وإعادة التحميل الدخول وتثبيت شاشة القفل

الميزة / الإجراء	الحالة	التحقق التقني
(Tenant Creation) تسجيل مؤسسة جديدة	منجز ☒ 100%	مع توليد FastAPI في <code>POST /api/tenants</code> مربوط مباشرة بنقطة معرف معزول
(SQLite WAL) قاعدة البيانات والتحمل	منجز ☒ 100%	لمنع أخطاء <code>busy_timeout = 10000ms</code> ومهلة <code>WAL</code> تفعيل نمط قفل البيانات
محرك حساب الأجور الحتمي	منجز ☒ 100%	والمادة CNAS، 9% واشتراك 25/2022، IRG مطابقة رسمية لسلم 86
للمشاهد الطبية OCR محرك	منجز ☒ 100%	لمعالجة الصور وحساب مبالغ الخصم <code>PyMuPDF</code> و <code>EasyOCR</code>
الذكى للتشريع RAG محرك	منجز ☒ 100%	لنصوص قانون العمل <code>Cosine Similarity</code> مطابقة جيب التمام 11-90 والجريدة الرسمية
ATS واستمارة STC مخالصة	منجز ☒ 100%	حسابات دقيقة وتوليد وثائق رسمية جاهزة للطباعة والتوقيع القانوني

تم البناء والتأكيد وفق أحدث المعايير البرمجية والتشريعية المعمول بها في الجمهورية — SYNCRA Enterprise SaaS — الجزائرية.